Vinkelsum i mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke vinkelsummen i trekanter og mangekanter.

Husk Regel

Vinkelsum = (n – 2) · 180°. Trekant 180°, firkant 360°.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En femkant har vinklene 42°, 158°, 79°, 86° og x. Finn x.

Svar: _____ °

b) En femkant har vinklene 77°, 138°, 88°, 147° og x. Finn x.

Svar: _____ °

c) En femkant har vinklene 161°, 63°, 123°, 45° og x. Finn x.

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Vinkelsummen i en mangekant er **1800°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

b) Vinkelsummen i en mangekant er **720°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

c) Vinkelsummen i en mangekant er **2160°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

d) Vinkelsummen i en mangekant er **1080°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) I en firkant er vinklene x, 2x, 3x og 4x. Finn x og alle vinklene.

Svar: _____

b) To vinkler i en trekant er 75° og 79°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

c) Hva er vinkelsummen i en 8-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor blir det alltid to færre trekanter enn hjørner?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 175 °

Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 365° = **175°**

b) 90 °

Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 450° = **90°**

c) 148 °

Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 392° = **148°**

Oppgave 2

a) 12

(n – 2) · 180 = 1800 → n – 2 = 10 → n = **12**

b) 6

(n – 2) · 180 = 720 → n – 2 = 4 → n = **6**

c) 14

(n – 2) · 180 = 2160 → n – 2 = 12 → n = **14**

d) 8

(n – 2) · 180 = 1080 → n – 2 = 6 → n = **8**

Oppgave 3

a) x = 36°. 36°, 72°, 108°, 144°

x + 2x + 3x + 4x = 360° → 10x = 360°, x = 36°

b) 26°

180° – 75° – 79° = 26°

c) 1080°. 135°

(8 – 2) · 180° = 1080° → 1080° : 8 ≈ 135°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.